IFlower — Aplicação do princípio OCP

Integrantes: Arthur Vaz Budny, Gabriel Henrique Pirolo, Pedro Ian Machado

Estrutura das classes de pagamento

A estrutura utiliza uma interface e uma classe abstrata para organizar as formas de pagamento do IFlower. Os atributos id e pedidoId ficam centralizados em PagamentoBase, evitando repetição. Pix, cartão e boleto herdam essa base e mantêm suas informações específicas. Dessa forma, novas formas de pagamento podem ser adicionadas sem modificar as implementações existentes, demonstrando o princípio Aberto/Fechado (OCP).

Pagamento.java

```
public interface Pagamento {
    void processarPagamento(double valor);
}
```

PagamentoBase.java

```
public abstract class PagamentoBase implements Pagamento {

    private int id;
    private int pedidoId;

    public PagamentoBase(int id, int pedidoId) {
        this.id = id;
        this.pedidoId = pedidoId;
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    public int getPedidoId() {
        return pedidoId;
    }

    public void setPedidoId(int pedidoId) {
        this.pedidoId = pedidoId;
    }
}
```

PagamentoPix.java

```
public class PagamentoPix extends PagamentoBase {

    private String chavePix;
    private double valor;

    public PagamentoPix(int id, int pedidoId, String chavePix) {
        super(id, pedidoId);
        this.chavePix = chavePix;
    }

    public String getChavePix() {
        return chavePix;
    }

    public void setChavePix(String chavePix) {
        this.chavePix = chavePix;
    }

    public double getValor() {
        return valor;
    }

    @Override
    public void processarPagamento(double valor) {
        this.valor = valor;
    }
}
```

PagamentoCartao.java

```
public class PagamentoCartao extends PagamentoBase {

    private String ultimosDigitos;
    private double valor;

    public PagamentoCartao(int id, int pedidoId, String ultimosDigitos) {
        super(id, pedidoId);
        this.ultimosDigitos = ultimosDigitos;
    }

    public String getUltimosDigitos() {
        return ultimosDigitos;
    }

    public void setUltimosDigitos(String ultimosDigitos) {
        this.ultimosDigitos = ultimosDigitos;
    }

    public double getValor() {
        return valor;
    }

    @Override
```

```
    public void processarPagamento(double valor) {
        this.valor = valor;
    }
}
```

PagamentoBoleto.java

```
public class PagamentoBoleto extends PagamentoBase {

    private String codigoBarras;
    private double valor;

    public PagamentoBoleto(int id, int pedidoId, String codigoBarras) {
        super(id, pedidoId);
        this.codigoBarras = codigoBarras;
    }

    public String getCodigoBarras() {
        return codigoBarras;
    }

    public void setCodigoBarras(String codigoBarras) {
        this.codigoBarras = codigoBarras;
    }

    public double getValor() {
        return valor;
    }

    @Override
    public void processarPagamento(double valor) {
        this.valor = valor;
    }
}
```